เอกสารกรณีทดสอบ

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพร คอนกรีต (อำพร OMS)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · 30/09/2569

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของเอกสาร	รวบรวมกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13 ไว้ที่เดียว แต่ละข้อบอกว่าทดสอบอะไร ทำอย่างไร คาดหวังอะไร ได้ผลจริงเท่าใด และหลักฐานอยู่ที่ไหน
ที่มาของกรณีทดสอบ	ตารางที่ 3.23 ในบทที่ 3 (ออกแบบ) และตารางที่ 4.5 ในบทที่ 4 (ผลการทดสอบ) เอกสารนี้ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนรหัสใด
เกณฑ์ตัดสินผ่าน	เกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-15 ในตารางที่ 3.11
ผลรวม	ผ่านครบ 13 ข้อจาก 13 ข้อ

1. สรุปกรณีทดสอบ

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ	ความต้องการที่ทวนสอบ	ระดับการทดสอบ	สถานะ
TC-01	การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	FR-01, NFR-01, AC-01	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ	ความต้องการที่ทวนสอบ	ระดับการทดสอบ	สถานะ
TC-02	การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02, AC-02	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-03	ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์	FR-03, AC-03	หน่วย การรวมส่วนและระบบ	ผ่าน
TC-04	ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ	FR-03, AC-04	สคริปต์วัดผล และระบบ	ผ่าน
TC-05	ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	FR-04, NFR-02, AC-06	สคริปต์วัดผล และระบบ	ผ่าน
TC-06	การป้องกันการจ่ายซ้ำ	FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-07	การป้องกันสต็อกไม่พอ	FR-06, AC-08	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-08	ความถูกต้องของแดชบอร์ด	FR-07, AC-09	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-09	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	FR-08, AC-10	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-10	การแจ้งเตือนคิวค้าง	FR-08, AC-13	การรวมส่วน	ผ่าน
TC-11	ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ	FR-09, AC-11	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-12	การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย	NFR-05, AC-14	ทดสอบด้วยมือกับเครื่องพิมพ์จริง	ผ่าน
TC-13	การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน	NFR-06, AC-15	สคริปต์วัดผล	ผ่าน

2. สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
เครื่องที่ใช้ทดสอบ	เครื่องคอมพิวเตอร์แมคเครื่องเดียว ติดตั้งครบทั้งสี่หน่วย ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ และฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลทดสอบ	soml_new_test แยกจากฐานข้อมูลใช้งาน สร้างใหม่จากไฟล์โครงสร้างและข้อมูลตั้งต้นทุกครั้งก่อนรัน
ข้อมูลตั้งต้น	สินค้าจริงของร้าน 783 รายการ และผู้ใช้ 4 บัญชี จากสามบทบาท
เครื่องมือ	เจสต์ และ ซูเปอร์เทสต์ สำหรับระดับหน่วยและการรวมส่วน · เพลย์ไรต์ สำหรับระดับระบบ · สคริปต์วัดผลในโฟลเดอร์ evidence
เบราว์เซอร์	โครเมียม 153 และ ไฟร์ฟอกซ์ 155 ผ่านครบ 13 ข้อ · เอดจ์ 154.0.4258.37 ทวนสอบด้วยวิธีสาธิตบน วินโดวส์
เครื่องพิมพ์ (TC-12)	เครื่องพิมพ์ความร้อน เอปสัน TM-T82 ต่อผ่านพอร์ต ยูเอสบี กับเครื่องพีซี วินโดวส์

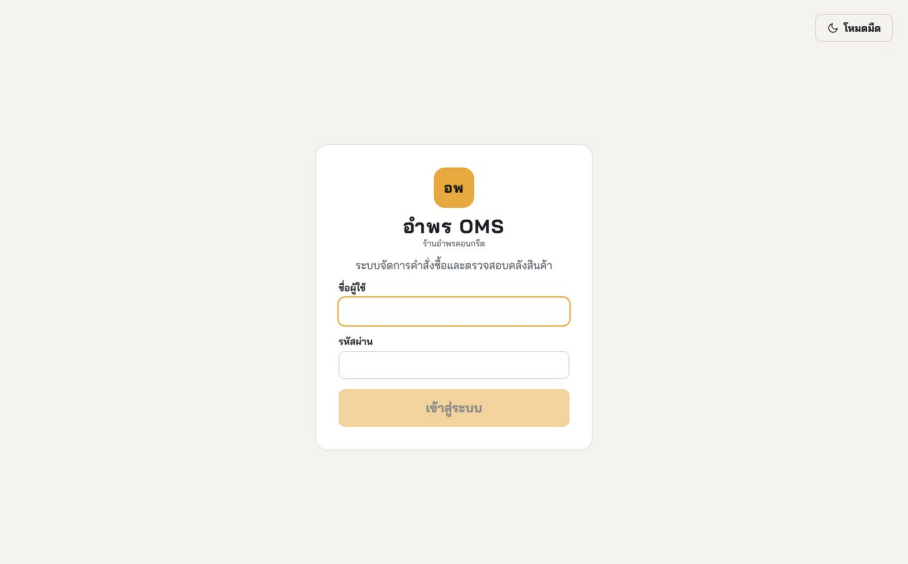
สั่งรันการทดสอบซ้ำได้จากโฟลเดอร์ soml

คำสั่ง	ได้ผลอะไร
npm run db:reset:test	สร้างฐานข้อมูลทดสอบใหม่
npm test	ระดับหน่วยและการรวมส่วน 134 ข้อ
npm run test:system	ระดับระบบ 13 ข้อ (ต้องเปิดระบบค้างไว้ในอีกหน้าต่าง)
npm run evidence	วัด TC-05 และ TC-13 ใหม่ แล้วเขียนผลลงโฟลเดอร์ evidence

3. รายละเอียดกรณีทดสอบ

TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

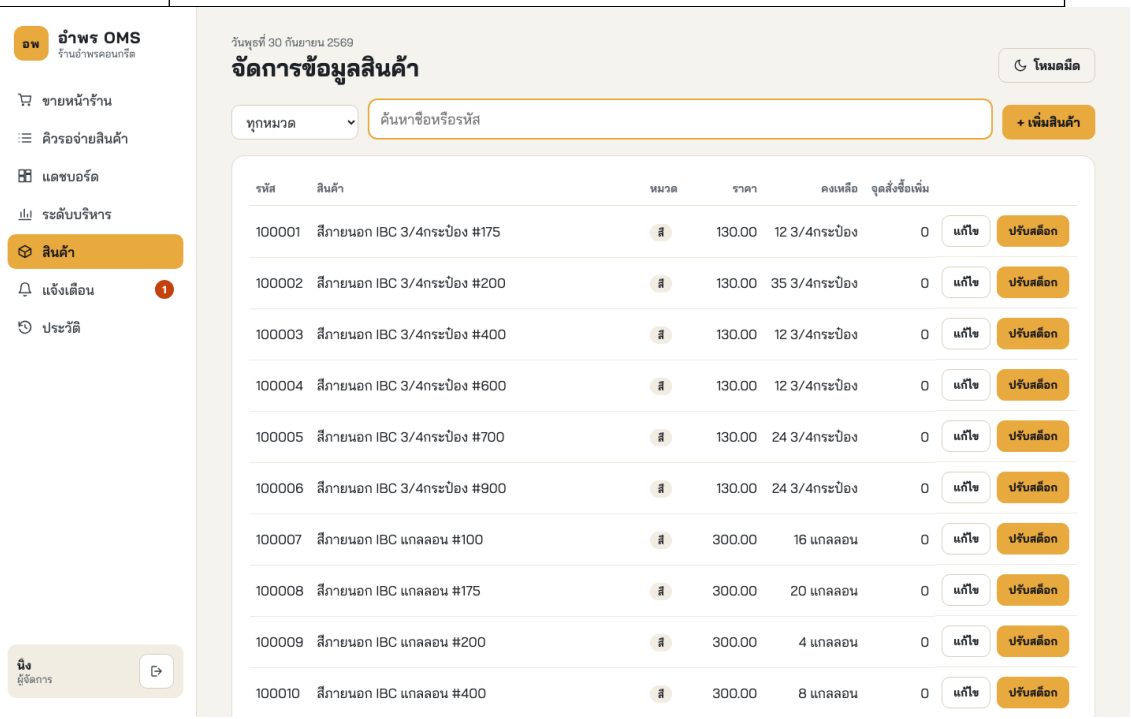
หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-01, NFR-01, AC-01
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีบัญชีพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ
ขั้นตอน	1) เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย 2) เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยไม่แนบโทเคน 3) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนปลอม 4) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนของพนักงานขาย 5) ตรวจเมนูบนหน้าจอพนักงานขาย
ผลที่คาดหวัง	ถูกปฏิเสธทุกกรณีที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเมนูของผู้จัดการไม่ปรากฏ
ผลจริง	ถูกปฏิเสธครบทุกกรณีด้วยรหัส 401 (ไม่มีหรือโทเคนปลอม) และ 403 (บทบาทไม่มีสิทธิ์) เมนูแสดงเฉพาะของบทบาทตนเอง
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/auth-middleware.test.js · auth.test.js · ระดับระบบข้อ AC-01 และ AC-12 ใน evidence/system-test-result.json



รูปที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ จุดเริ่มต้นของ TC-01

TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม

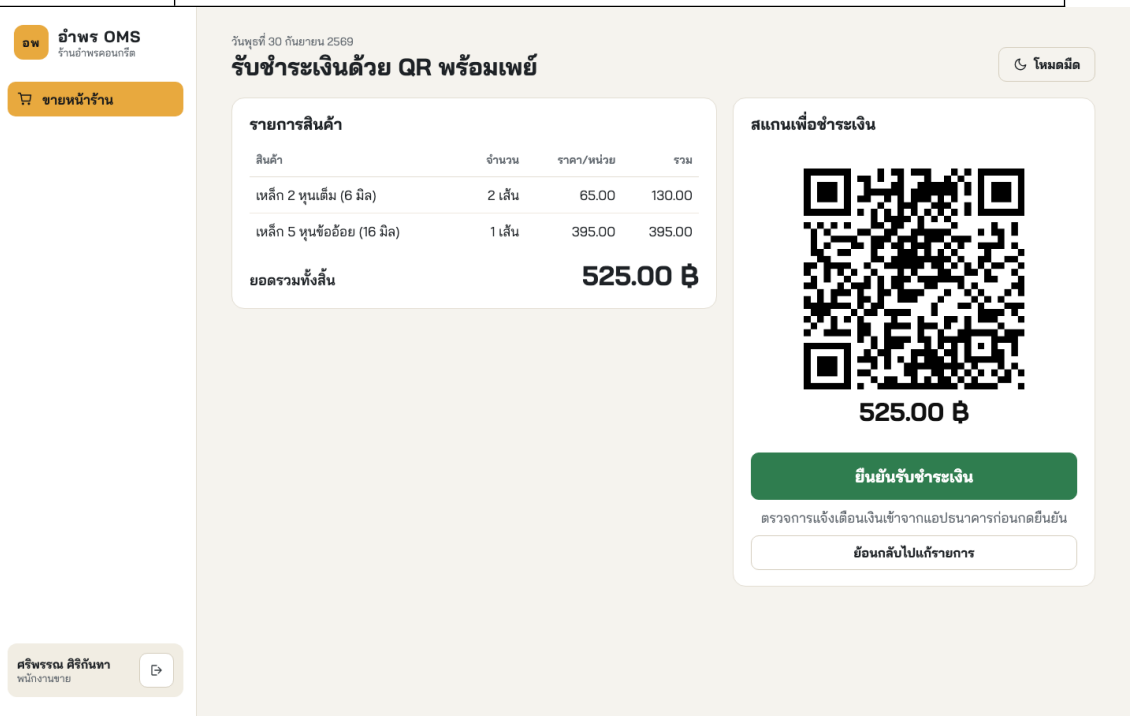
หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-02, AC-02
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้จัดการ
ขั้นตอน	1) เปิดหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 2) แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการแล้วบันทึก 3) เทียบค่าในฐานข้อมูล 4) เปิดประวัติการทำรายการ
ผลที่คาดหวัง	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ
ผลจริง	ค่าในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกครั้ง และมีบันทึกการแก้ไขพร้อมผู้กระทำและเวลา
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/product.test.js · ระดับระบบข้อ AC-02



รูปที่ 2 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้าที่ใช้แก้จุดสั่งซื้อเพิ่ม

TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (QR Code)

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-03, AC-03
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย
ขั้นตอน	1) เลือกสินค้าลงตะกร้าสามรายการ 2) คำนวณยอดรวมด้วยมือ 3) กดแสดงรหัสคิวอาร์ 4) เทียบยอดบนหน้าจอและยอดที่อยู่ในรหัสคิวอาร์
ผลที่คาดหวัง	ยอดรวมถูกต้อง และรหัสคิวอาร์ ระบุยอดตรงกัน
ผลจริง	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ และยอดคู่กับรหัสคิวอาร์ ตรงกับยอดในตะกร้าทุกครั้ง
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/unit/promptpay.test.js · order.test.js · ระดับระบบข้อ AC-03



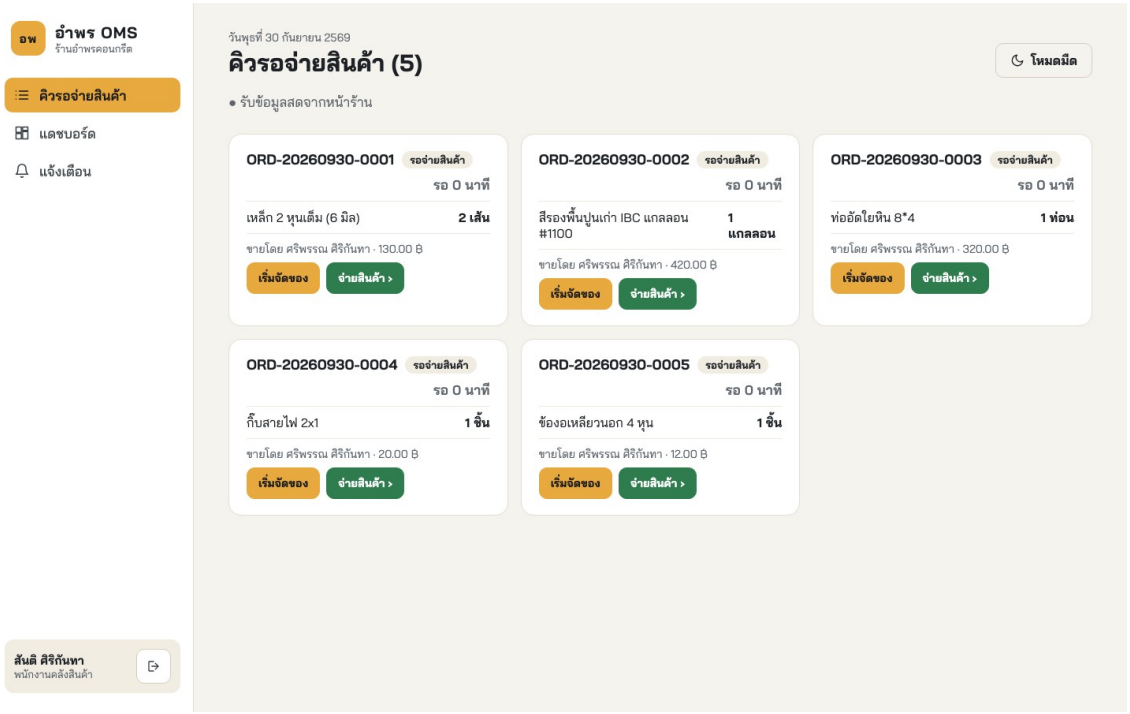
รูปที่ 3 หน้าจอขายหน้าร้านขณะแสดงรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมยอดเงิน

TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-03, AC-04
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ฐานข้อมูลทดสอบที่มีคำสั่งซื้อเดิมอยู่แล้ว
ขั้นตอน	1) สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่อง 100 รายการ 2) สร้างพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี 3) ตรวจเลขที่ทั้งหมดในฐานข้อมูล
ผลที่คาดหวัง	ไม่มีเลขที่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียว
ผลจริง	ได้เลขที่ไม่ซ้ำกันทั้ง 120 รายการ และฐานข้อมูลมีคำสั่งซื้อ 183 รายการ เลขที่ไม่ซ้ำกัน 183 รายการ
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc04.json (สคริปต์ evidence/measure-tc04.js) · ระดับระบบข้อ AC-04

TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์

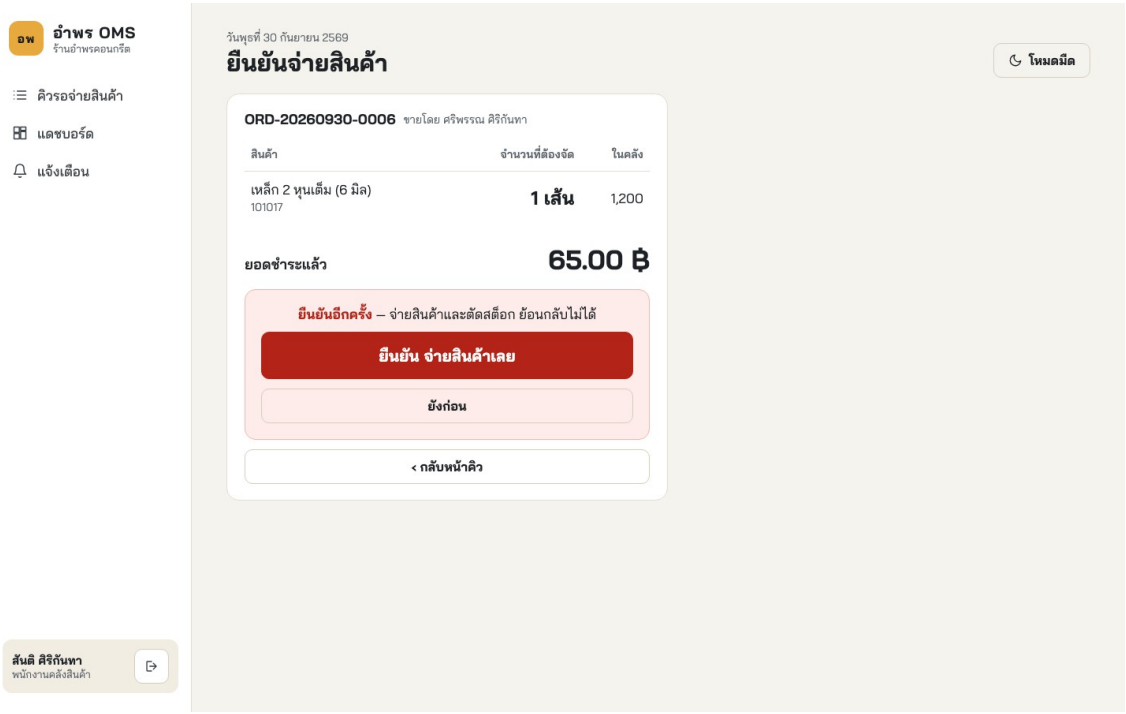
หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-04, NFR-02, AC-06
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เปิดหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าค้างไว้
ขั้นตอน	1) ยืนยันรับชำระเงินหนึ่งคำสั่งซื้อพร้อมเริ่มจับเวลา 2) หยุดเวลาเมื่อคำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคิว 3) ทำซ้ำ 20 รอบผ่านช่องทางหลัก และ 20 รอบผ่านช่องทางสำรอง
ผลที่คาดหวัง	ไม่เกิน 3 วินาทีทุกครั้ง โดยไม่ต้องกดรีเฟรช
ผลจริง	ช่องทางหลักสูงสุด 80 มิลลิวินาที ช่องทางสำรองสูงสุด 43 มิลลิวินาที
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc05-ws.json · evidence/tc05-sse.json · ระดับระบบข้อ “คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวเองภายใน 3 วินาที”
ข้อสังเกต	วัดบนเครื่องเดียวกัน ค่าจึงยังไม่รวมความหน่วงของเครือข่ายไร้สายในร้าน



รูปที่ 4 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าที่รับคำสั่งซื้อใหม่เองโดยไม่ต้องรีเฟรช

TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ

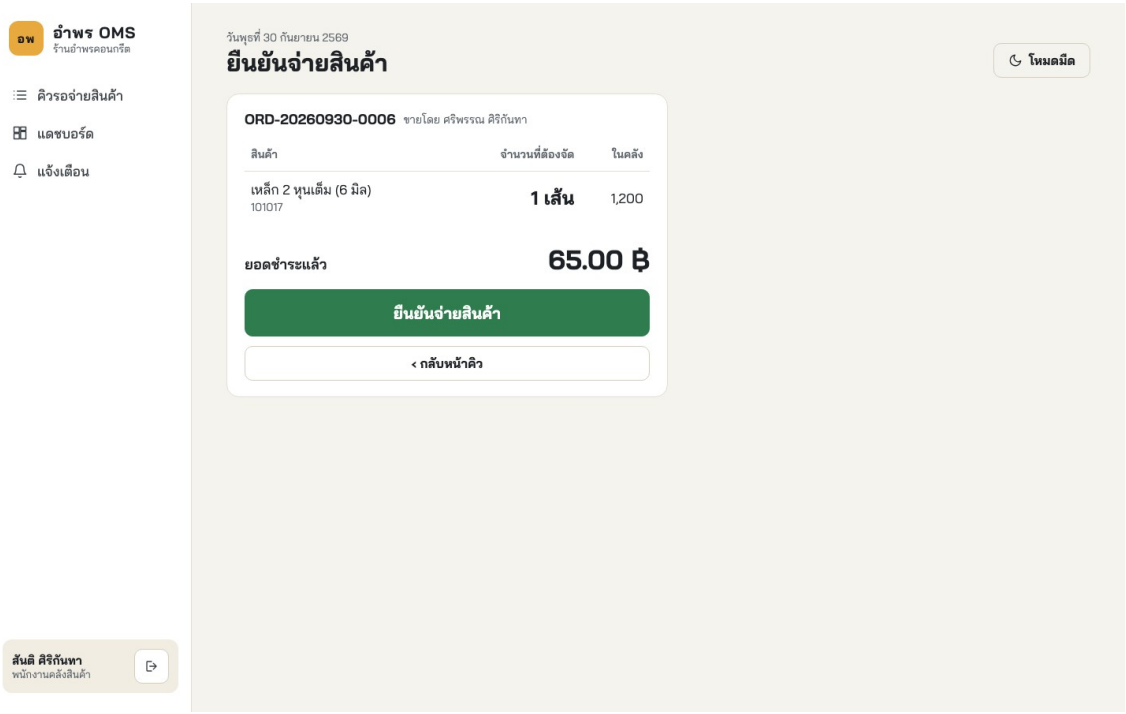
หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าหนึ่งใบ
ขั้นตอน	1) ส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกันสองคำขอ 2) เรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม 3) ตรวจยอดสต็อกและสถานะคำสั่งซื้อ
ผลที่คาดหวัง	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักครั้งเดียว
ผลจริง	สำเร็จเพียงคำขอเดียว และสต็อกถูกหักครั้งเดียวแม้เรียกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/dispatch.test.js · ระดับระบบข้อ AC-07



รูปที่ 5 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า จุดที่ TC-06 กดพร้อมกันสองเครื่อง

TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ

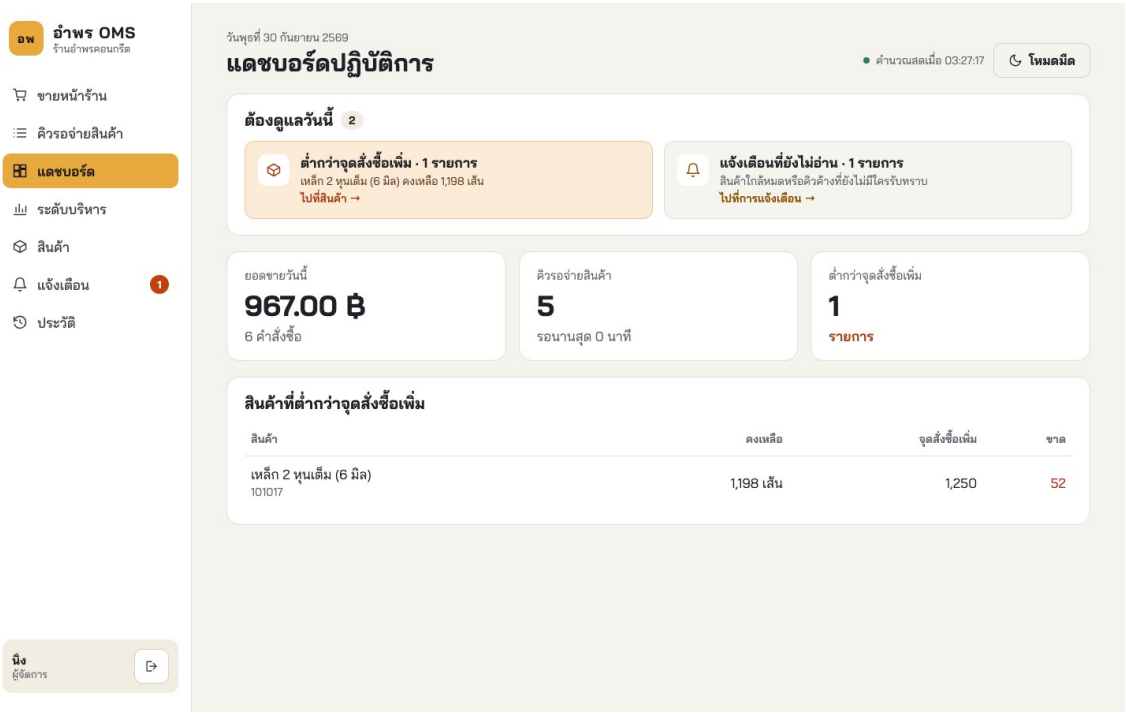
หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-06, AC-08
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีคำสั่งซื้อที่จำนวนสินค้าเกินยอดคงเหลือในคลัง
ขั้นตอน	1) กดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อนั้น 2) ตรวจสต็อกของทุกรายการในคำสั่งซื้อ 3) ตรวจสถานะคำสั่งซื้อและบันทึกการเคลื่อนไหว
ผลที่คาดหวัง	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สต็อกและสถานะไม่เปลี่ยน
ผลจริง	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด รายการที่หักไปแล้วย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/dispatch.test.js · ระดับระบบข้อ AC-08



รูปที่ 6 หน้าจอจ่ายสินค้าที่แสดงยอดคงเหลือเทียบกับจำนวนที่ต้องจ่าย

TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-07, AC-09
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีคำสั่งซื้อและการจ่ายสินค้าในฐานข้อมูลทดสอบ
ขั้นตอน	1) เปิดแดชบอร์ด 2) คำนวณตัวชี้วัดเดียวกันจากฐานข้อมูลโดยตรงในเวลาเดียวกัน 3) เทียบทีละตัว
ผลที่คาดหวัง	ตรงกันทุกตัวชี้วัด
ผลจริง	ตัวเลขทุกตัวชี้วัดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/alert-dashboard.test.js · ระดับระบบข้อ AC-09



รูปที่ 7 แดชบอร์ดปฏิบัติการที่นำตัวเลขไปเทียบกับฐานข้อมูล

TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-08, AC-10
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	สินค้าหนึ่งรายการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้แล้ว
ขั้นตอน	1) จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน 3) จ่ายซ้ำอีกครั้งขณะที่ยังไม่อ่านการแจ้งเตือน
ผลที่คาดหวัง	ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองและแสดงทันที โดยไม่แจ้งซ้ำขณะที่ยังไม่อ่าน
ผลจริง	สร้างการแจ้งเตือนเองโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ และไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/alert-dashboard.test.js · ระดับระบบข้อ AC-10



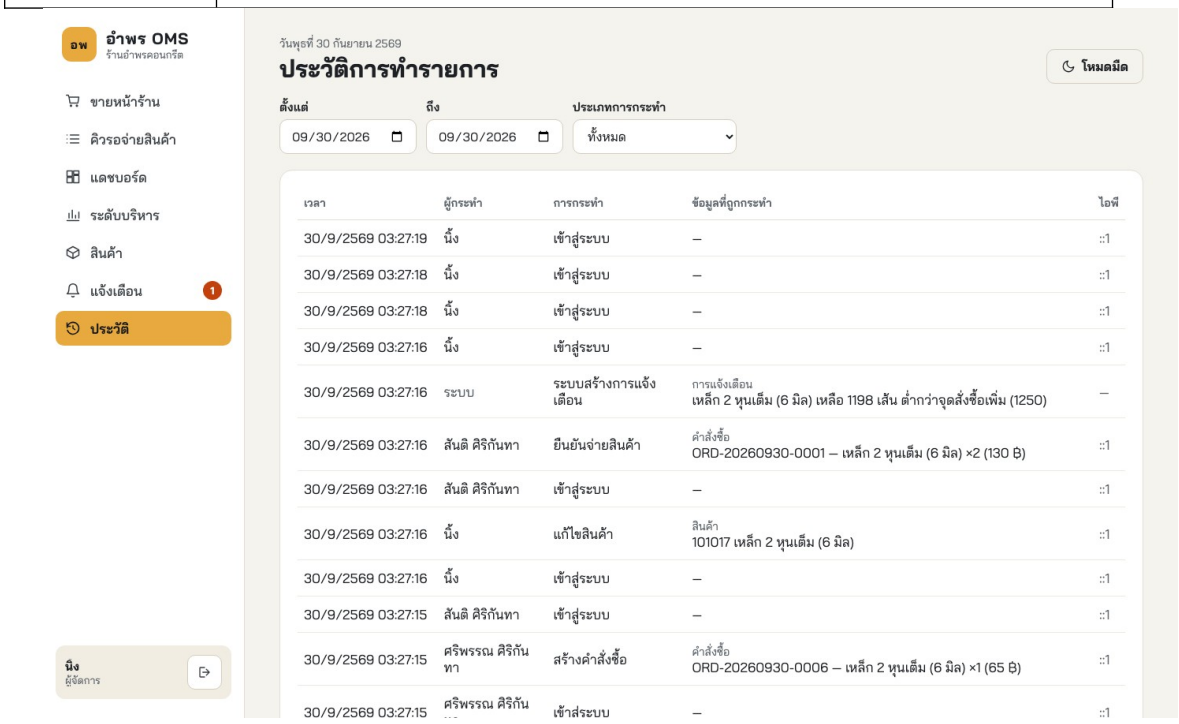
รูปที่ 8 หน้าจอการแจ้งเตือน ใช้ตรวจผลของ TC-09 และ TC-10

TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-08, AC-13
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ตั้งเกณฑ์เวลาคิวค้างไว้ใน .env (ค่าเริ่มต้น 30 นาที)
ขั้นตอน	1) สร้างคำสั่งซื้อแล้วปล่อยค้างในคิวเกินเกณฑ์ 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน
ผลที่คาดหวัง	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวค้างนานผิดปกติ
ผลจริง	มีการแจ้งเตือนที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ ส่วนใบที่ยังไม่เกินเกณฑ์ไม่ถูกแจ้ง
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/alert-dashboard.test.js ข้อ “คำสั่งซื้อที่รอเกินเกณฑ์ถูกแจ้งเตือน”

TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	FR-09, AC-11
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีการทำรายการหลายประเภทในฐานข้อมูลทดสอบ
ขั้นตอน	1) เปิดหน้าจอประวัติการทำรายการ 2) กรองตามช่วงวันที่ 3) กรองตามประเภทการกระทำ 4) ตรวจทุกแถวที่ได้
ผลที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำครบ
ผลจริง	ทุกแถวตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพีครบ
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/audit-log.test.js · ระดับระบบข้อ AC-11



รูปที่ 9 หน้าจอประวัติการทำรายการพร้อมตัวกรอง

TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	NFR-05, AC-14
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-T82 ต่อยูเอสบีกับเครื่องพีซีวินโดวส์ และแชร์ชื่อ AmpornOMS-Receipt
ขั้นตอน	1) ขายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ 2) กดยืนยันรับชำระพร้อมเริ่มจับเวลา 3) หยุดเวลาเมื่อเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษ 4) ตรวจข้อความภาษาไทยและการจัดคอลัมน์
ผลที่คาดหวัง	ข้อความภาษาไทยถูกต้อง คอลัมน์ตรง และเสร็จภายใน 5 วินาที
ผลจริง	ภาษาไทยถูกต้องทุกบรรทัด คอลัมน์ตรง ใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาที ยอดรวม 1,390.00 บาทตรงกับผลรวมของหกรายการ
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc12-receipt.jpg



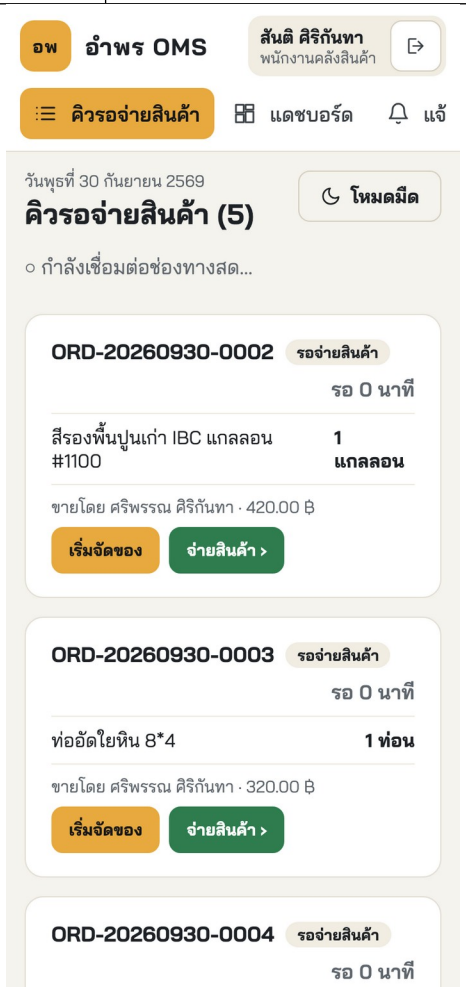
รูปที่ 10 ใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริง

TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน

หัวข้อ	รายละเอียด
ทวนสอบ	NFR-06, AC-15
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ระบบเปิดครบทั้งสี่หน่วย
ขั้นตอน	1) เปิด 10 เซสชันจากสามบทบาท 2) ให้ทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่หยุด 20 วินาที 3) นับคำขอที่ล้มเหลวและวัดเวลาตอบสนอง
ผลที่คาดหวัง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และเวลาตอบสนองยังอยู่ในเกณฑ์
ผลจริง	คำขอ 15,383 ครั้ง สำเร็จ 12,546 ครั้ง ถูกปฏิเสธตามกติกา 2,837 ครั้ง (พนักงานคลังหลายเซสชันกดจ่ายใบเดียวกัน ระบบให้สำเร็จเพียงคำขอเดียว) ไม่มีคำขอใดล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc13.json (สคริปต์ evidence/measure-tc13.js)
ข้อสังเกต	รอบแรกพบคำขอล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง แก้ไขแล้ววัดซ้ำ (บทที่ 5 หัวข้อ 5.2.1)

4. การทวนสอบที่ไม่ใช่กรณีทดสอบ

รหัส	วิธีทวนสอบ	ผล
NFR-03	ตรวจหน้าจอคลังที่ความกว้างของแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	ผ่าน
NFR-07	รันการทดสอบระดับระบบบนโครเมียม และ ไฟร์ฟอกซ์ และสาธิตบน เอดจ์	ผ่าน
NFR-08	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับการออกแบบ	ผ่าน
NFR-09	ผู้จัดการร้าน ซึ่งไม่ได้ร่วมพัฒนา ติดตั้งระบบบนเครื่องของร้านตามคู่มือ	ผ่าน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ระหว่างติดตั้งกรอกชื่อเครื่องพิมพ์คลาดเคลื่อน จึงปรับตัวติดตั้งให้ตรวจรูปแบบชื่อ



รูปที่ 11 หน้าจอคิวบนโทรศัพท์มือถือ ใช้ทวนสอบ NFR-03